Corrigé • Exercice 5 – Le script principal, partie 2

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

3 *Coordonnées du point de départ du lutin.*

$(-200\,;\,0)$: c'est l'instruction « aller à x : -200 y : 0 ».

4 *Quelles sont les deux captures d'écran possibles ?*

Si le nombre aléatoire est 3, le lutin trace 6 losanges espacés de 60 pas et dit « Voici le dessin ! » : **capture n° 2**.
Si c'est 1 ou 2, il ne dessine rien et dit « Perdu ! » : **capture n° 3**.

5 *Probabilité que le message soit « Voici le dessin ! ».*

Le message s'affiche seulement si le nombre aléatoire est 3 : 1 cas sur 3 équiprobables. $p = \dfrac{1}{3}$.

6.a *Fréquence de l'affichage « Voici le dessin ! » sur 100 lancers.*

$\dfrac{40}{100} = 0{,}4$, soit 40 %.

6.b *Pourquoi ce résultat est-il différent de celui de la question 5 ?*

La fréquence observée varie d'une série d'expériences à l'autre. Elle se rapproche de la probabilité $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ quand le nombre d'essais devient très grand ; 100 lancers ne suffisent pas pour qu'elle soit égale à la probabilité.